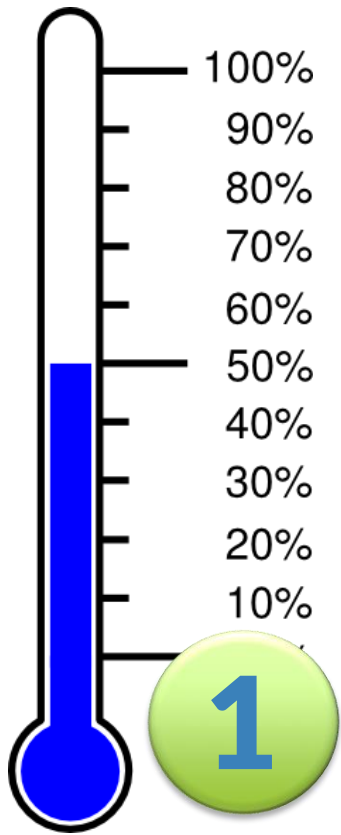


Module 1 : Généralités sur les systèmes informatiques

Leçon I : Définitions et vocabulaire de base



- 1- Retrouver la donnée qui se répète dans les différentes figures ?
- 2-Trouver les figures qui donnent un renseignement significatif (sens) ?

Connaissance

Information assimilée pour réaliser une action

Je suis à Houara aujourd'hui



Je m'habille chaudement



Information

Donnée mise en contexte

La température est de 10°C
à Houara aujourd'hui



DONNÉE

Élément brut en dehors de tout contexte



10°C



“

Information

=

Support de connaissance

Que représentent pour vous les signes suivants ?



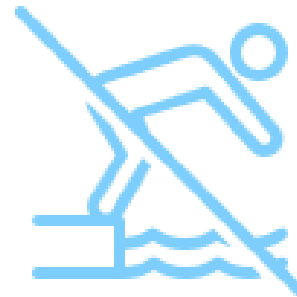
Danger



La lutte contre le sida



Batterie faible



Interdit de plonger

S'agit-il de la même information ?



**Défense
de fumer**

Facebook



Créer une publication



Album photos/vidéo



Vidéo en direct



Chaque élève de chaque école devrait avoir la possibilité d'apprendre l'informatique.



Photo/Vidéo



Humeur/Activité



Je suis là



Identifier des amis



Sticker



Public ▼

+ Album ▼

Publier

Les représentations de l'information :



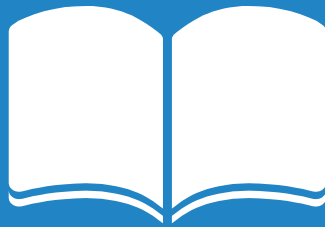
Image



Son



Vidéo



Texte



Symboles

I- Notion d'information

L'information est un ensemble de données ayant un sens compréhensible par l'esprit humain.

Information = données + sens

L'information peut être vue, lue, entendue (...); elle peut donc prendre plusieurs formes : **texte**, **image**, **son**, **vidéo**, **symbole** ...

Notion de traitement

lycée houara

16
7
0
11
3



LYCÉE HOUARA

0
3
7
11
16



Donnes (16,14,19)



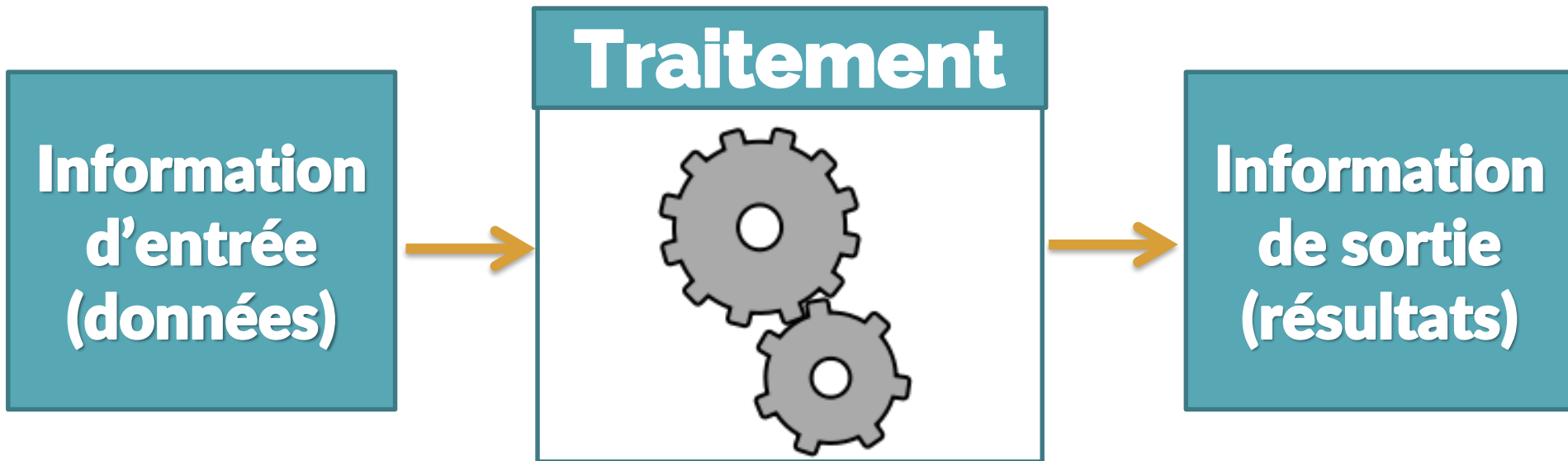
Matière	Note	Coefficient	N x C
Mathématique	16	6	96
Anglais	14	4	56
Informatique	19	2	38
Somme		12	190
Moyenne générale			15,83



Résultat (Moyenne 15,83)

II- Notion de traitement

Le **traitement** est une suite d'opérations effectuées pour transformer des données en résultats.



Types de traitements



Traitement manuel



Traitement automatique

Exemples de traitement automatique

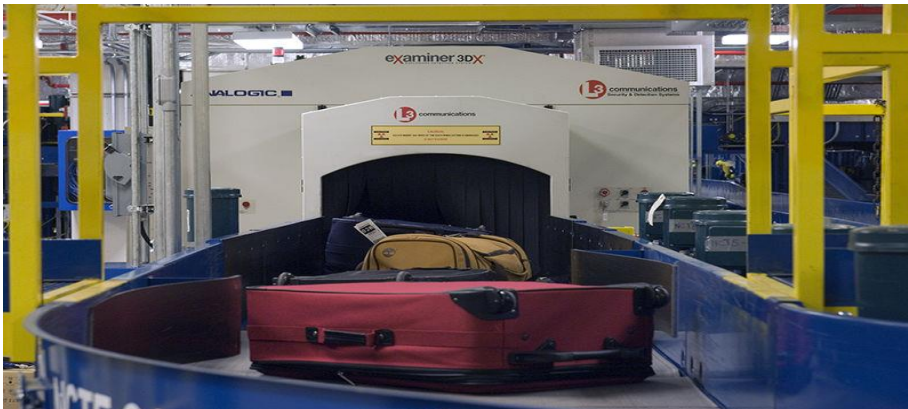
Distributeur automatique



Porte automatique



Barrière automatique



Contrôle automatique des bagages à l'aéroport



Guichet automatique

III- Types de traitement

Traitement manuel : Toutes les opérations sont effectuées par l'être humain.

Traitement Semi-automatique : Une partie des tâches est assurées par l'être humain et l'autre partie réalisée par des moyens technologiques.

Traitement automatique : Toutes les tâches sont effectuées uniquement par des moyens technologiques.

Informatique



Informations



Traitement automatique

Traitement manuel

Informatique

IV- Informatique

L'informatique est la science du traitement automatique des informations

INFORMATIQUE = INFORmation + autoMATIQUE

Système Informatique

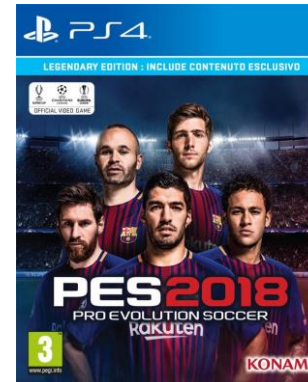


Partie matérielle

Partie logicielle

Système Informatique

Systeme Informatique



Partie matérielle

Partie logicielle

Systeme Informatique

Systeme Informatique



Partie matérielle

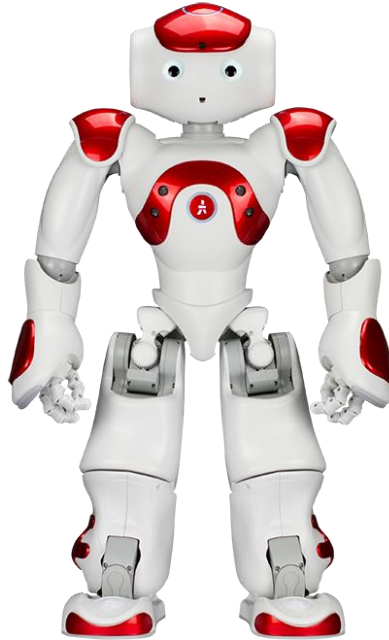


Partie logicielle

Exemples de système automatique



Smart Watch



Robot



Smart TV



Drone



voiture sans chauffeur

V- Système Informatique

Le système informatique est constitué de deux parties :

- **Partie matérielle (Hardware)** : constituée de l'unité centrale du traitement et des périphériques d'entrée-sortie.
- **Partie logicielle (software)** : constituée des programmes qui font fonctionner tout le système.

Exemples : Smartphone – Smart TV – Ordinateur – Robot – Console de jeux - Smart Watch

Comment l'information est-elle représentée dans un système informatique ?

Les différents constituants d'un système informatique sont composés de circuits électronique ou d'éléments magnétique. Ils fonctionnent donc avec des impulsions électroniques ou font intervenir un champ magnétique, et donnent lieu à **deux états** : (Ouvert ou fermé) ou bien (Nord ou Sud)

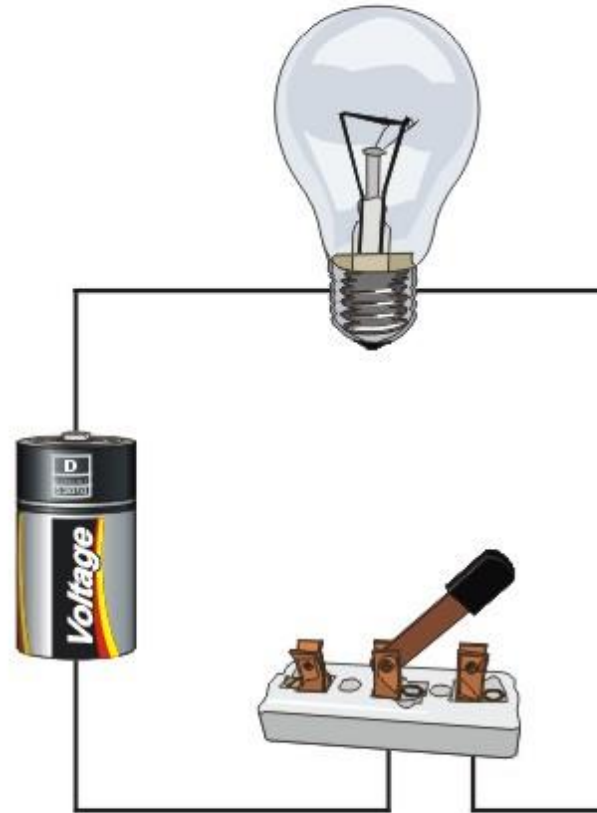
Ces deux états sont conventionnellement représentés par des chiffres « 0 » et « 1 », dits chiffres binaires. L'information traitée par un système informatique ne peut donc être qu'une suite composée de 0 et 1, dite information binaire.

Exemple : 1011100101

La représentation de l'information



Circuit fermé



Circuit ouvert

VI- La représentation de l'information

i – Codage des nombres

1- système binaire :

C'est le codage avec lequel fonctionnent les ordinateurs. Il consiste à utiliser deux états (0,1) pour coder les informations.

Exemples : $(01101000)_2$
 $(00001111)_2$

2- système décimal :

C'est le codage avec lequel L'homme travaille. Il consiste à utiliser 10 chiffres (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Exemples : $(2839)_{10}$
 $(79)_{10}$

3- Représentation du nombre dans le système binaire:

4- Représentation du nombre dans le système décimal:

Exercice 1 :

Décimal  Binaire

Ecrire les nombres suivants en binaire :
25 ; 30 ; 99 .

Exercice 2 :

Binaire  Décimal

Convertir les nombres binaires suivants en décimal :

$$(110011)_2 =$$

$$(101110)_2 =$$

$$(1000011)_2 =$$

5- Système octal :

Le système octal est un système de numération utilisant la base 8, il consiste à utiliser 8 chiffres (0,1,2,3,4,5,6,7)

Décimal  **octal**

$(49)_{10}$

Octal  **Décimal**

$(167)_8$

Octal Binaire

Décimal	Binaire	Octal
0	000	0
1	001	1
2	010	2
3	011	3
4	100	4
5	101	5
6	110	6
7	111	7

La conversion consiste à remplacer chaque chiffre octal par son équivalent binaire sur 3 bits

Exemple: $(17)_8 = (001\ 111)_2$ car $(1)_8 = (001)_2$ et $(7)_8 = (111)_2$

Binaire → Octal

On effectue le remplacement, de droite à gauche, de 3 bits par le chiffre octal correspondant, si le nombre de bits n'est pas un multiple de 3 on complète à gauche avec des zéros.

Exemple:

$$(11101)_2 = (011\ 101)_2 = (35)_8$$

Exercice 3 :

1- Convertir en octal: $(98)_{10}$ $(469)_{10}$ $(9125)_{10}$

2- Convertir en décimal : $(16)_8$ $(55)_8$ $(12325)_8$

3- Convertir en binaire : $(1112)_8$ $(7521)_8$ $(364212)_8$

4- Convertir en octal :

$(110010101110)_2$

$(1001101101111)_2$

$(11110010111011111)_2$

6- Système hexadécimal:

Le système hexadécimal est un système de numération utilisant la base 16, il consiste à utiliser 16 symboles : (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

Décimal → hexadécimal

$(79)_{10}$

Hexadécimal → Décimal

$(6CF)_{16}$

Décimal	Binaire	hexadécimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Binaire hexadécimal

Le principe est le même en base 16 que pour la base 8, La différence, cette fois-ci, c'est que un chiffre hexadécimal correspond à 4 bits.

Exemple:

$$(D95)_{16} = (1101\ 1001\ 0101)_2$$

$$(1110111110)_2 = (0011\ 1011\ 1110)_2 = (3BE)_{16}$$

Exercice 4 :

1- Convertir en hexadécimal : $(89)_{10}$ $(96)_{10}$ $(215)_{10}$

2- Convertir en décimal: $(A6B)_{16}$ $(9E5)_{16}$ $(18DC)_{16}$

3- Convertir en binaire: $(15A0)_{16}$ $(7E1)_{16}$ $(8CEA)_{16}$

4- Convertir en hexadécimal :

$(110010110110101110)_2$

$(10011011101101111)_2$

$(1111001011101111111)_2$

7 - Les opérations en binaire

A- L'addition :

On procède comme en décimal. Quand le résultat de la somme d'une colonne est supérieur à 1 (on utilise plus de 1 bit), on passe ce bit au voisin de gauche.

Exemple : $(1011)_2 + (1001)_2$

The diagram illustrates the binary addition of $(1011)_2$ and $(1001)_2$ in four stages, showing the progression of carry bits (indicated by red numbers above the columns) and the resulting sum bits (shown in boxes below the columns).

- Stage 1:** The first column (rightmost) has two 1s. The sum is 0, and a carry of 1 is generated to the next column.
- Stage 2:** The second column has two 1s and a carry of 1 from the previous stage. The sum is 00, and a carry of 1 is generated to the next column.
- Stage 3:** The third column has one 1 and a carry of 1 from the previous stage. The sum is 100, and a carry of 1 is generated to the next column.
- Stage 4:** The fourth column has one 1 and a carry of 1 from the previous stage. The sum is 10100.

The final result of the addition is 10100_2 .

Exercice 5 :

Effectuez ces additions en binaire :

$$\begin{array}{r} 110011101 \\ + \quad 101001 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10111100 \\ + 11000001 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11111111 \\ + 1111111 \\ \hline \end{array}$$

B- La multiplication :

Dans la multiplication binaire, on procède comme en décimal.

Exemple : $(1101)_2 \times (101)_2$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ \times 101 \\ \hline 1101 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 1101 \\ \times 101 \\ \hline 1101 \\ 0000 \bullet \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 1101 \\ \times 101 \\ \hline 1101 \\ 0000 \bullet \\ 1101 \bullet \bullet \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} 1101 \\ \times 101 \\ \hline 1101 \\ 0000 \bullet \\ 1101 \bullet \bullet \\ \hline 1000001 \end{array}$$

Exercice 6 :

Effectuez ces multiplications en binaire :

$$\begin{array}{r} 110011011 \\ \times 1011101 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11100 \\ \times 1001 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11111 \\ \times 1111 \\ \hline \end{array}$$

C- La soustraction :

Dans la soustraction binaire, on peut procéder comme en décimal :

- Quand la quantité à soustraire est supérieure à la quantité dont on soustrait, on « emprunte » 10 du voisin de gauche.

Exemple : $(1010)_2 - (0111)_2$

$$\begin{array}{r} \text{10} \\ 101\cancel{0} \\ - 0111 \\ \hline 1 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} \text{11 10} \\ 101\cancel{0} \\ - 0111 \\ \hline 11 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} \text{10 11 10} \\ 101\cancel{0} \\ - 0111 \\ \hline 011 \end{array} \rightarrow \begin{array}{r} \text{10 11 10} \\ 101\cancel{0} \\ - 0111 \\ \hline 0011 \end{array}$$

Exercice 7 :

Effectuez ces soustractions en binaire :

$$\begin{array}{r} 110011011 \\ - 1101101 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 10111000 \\ - 11001 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11111111 \\ - 1111111 \\ \hline \end{array}$$

D- La division :

La division binaire s'effectue à l'aide de soustractions et de décalages, comme la division décimale, sauf que les chiffres du quotient ne peuvent être que 1 ou 0. Le bit du quotient est 1 si on peut soustraire le diviseur, sinon il est 0.

Exemple : $(10110)_2 / (11)_2$

The diagram illustrates the binary division process through four sequential steps, connected by blue arrows. Each step shows the divisor (11) being subtracted from the current dividend portion to produce a new remainder.

- Step 1:** Divisor 11 is subtracted from the first two bits of the dividend (10), resulting in a remainder of 0. The quotient bit is 0.
- Step 2:** The next bit (1) is brought down to form the new dividend (01). Since 11 is greater than 01, no subtraction occurs, and the quotient bit is 0.
- Step 3:** The next bit (1) is brought down to form the new dividend (0101). Since 11 is less than 0101, it is subtracted, resulting in a remainder of 010. The quotient bit is 1.
- Step 4:** The next bit (0) is brought down to form the new dividend (0100). Since 11 is less than 0100, it is subtracted, resulting in a final remainder of 01. The quotient bit is 1.

The final quotient is 0011 (3 in decimal) and the final remainder is 01 (1 in decimal).

Exercice 8 :

Effectuez ces divisions en binaire :

$$\begin{array}{r} 110001001 \\ \hline 101 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1111100 \\ \hline 10011 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 111111111 \\ \hline 1111 \end{array}$$

ii – Codage du texte

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) Chaque caractère correspond à un code, c'est ce dernier qui est mémorisé en mémoire sous sa forme binaire.

Il se base sur un tableau contenant les caractères les plus utilisés : les lettres de l'alphabet (de A à Z – a à z) les chiffres (de 0 à 9), les signes de ponctuation (. , ; : { [...), et les caractères spéciaux (@ , \$, % ...)

Exemples : Le caractère A est codé en ASCII par le nombre 65, qui correspond en binaire au nombre 01000001.

Exercice 9

Vous trouvez ci-dessous des valeurs binaires, chaque ligne représentant une lettre d'un mot, en lisant le mot de haut en bas. Pourrez-vous retrouver ce mot à l'aide du tableau ASCII ?

1ère lettre : 01000001

2ème lettre : 01101101

3ème lettre : 01101001

4ème lettre : 01010011

Mot = _ _ _ _

Exercice 10

Trouver le texte représenté en ASCII binaire par la suite de bits :

01000011 00100111 01100101

01110011 01110100 00100000

01100110 01100001 01100011

01101001 01101100 01100101

Exercice 10

Trouver le texte représenté en ASCII binaire par la suite de bits :

```
01001100 00100111 01101111  
01100010 01110011 01100101  
01110010 01110110 01100001  
01110100 01100101 01110101  
01110010
```

Exercice 10

Trouver le texte représenté en ASCII binaire par la suite de bits :

```
01000011 00100111 01100101  
01110011 01110100 00100000  
01100111 01100101 01101110  
01110100 01101001 01101100  
00101110
```

Exercice 11

Trouver la représentation binaire du texte « **Je pense, donc je suis.** »

Exercice 12

Exercice : déchiffrer un message secret

Pouvez-vous déchiffrer le message secret représenté en code binaire dans le tableau suivant :

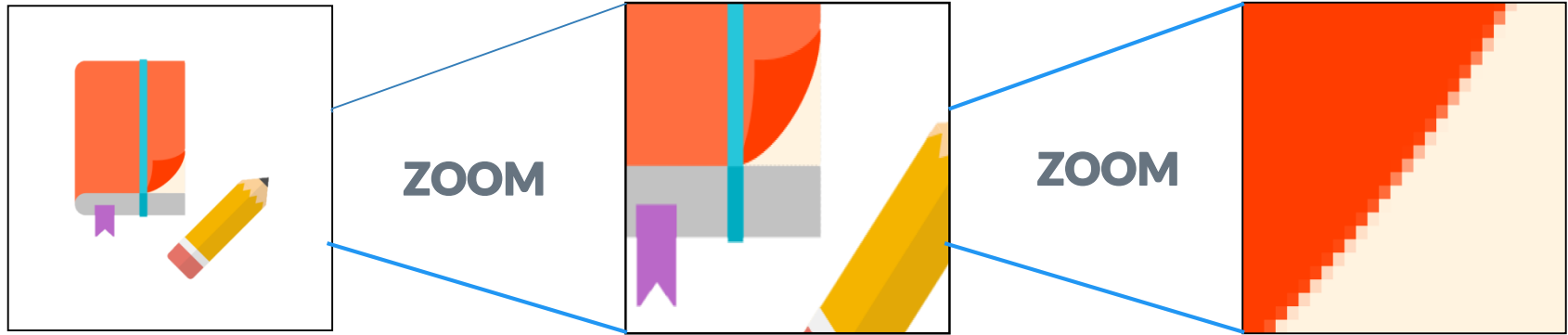
Message secret					Code binaire	Décimal	Message
☹	☹	☹	☹	☺			
☹	☺	☹	☹	☺			
☹	☹	☺	☹	☹			
☹	☹	☺	☹	☺			
☺	☺	☹	☺	☹			
☹	☹	☹	☹	☹			
☹	☺	☺	☹	☺			
☹	☺	☺	☺	☺			
☹	☺	☹	☹	☺			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z

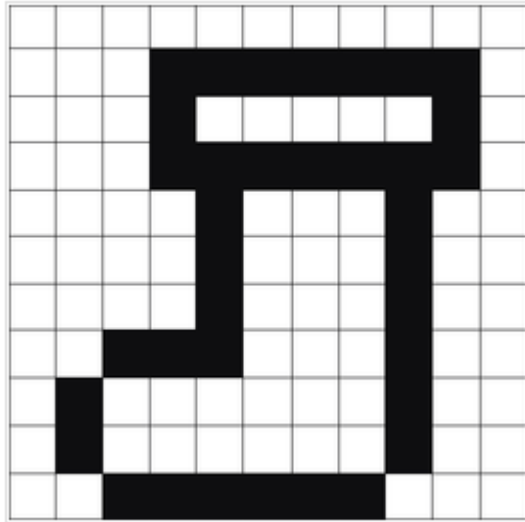
☹ 0

☺ 1

Le codage d'une image numérique



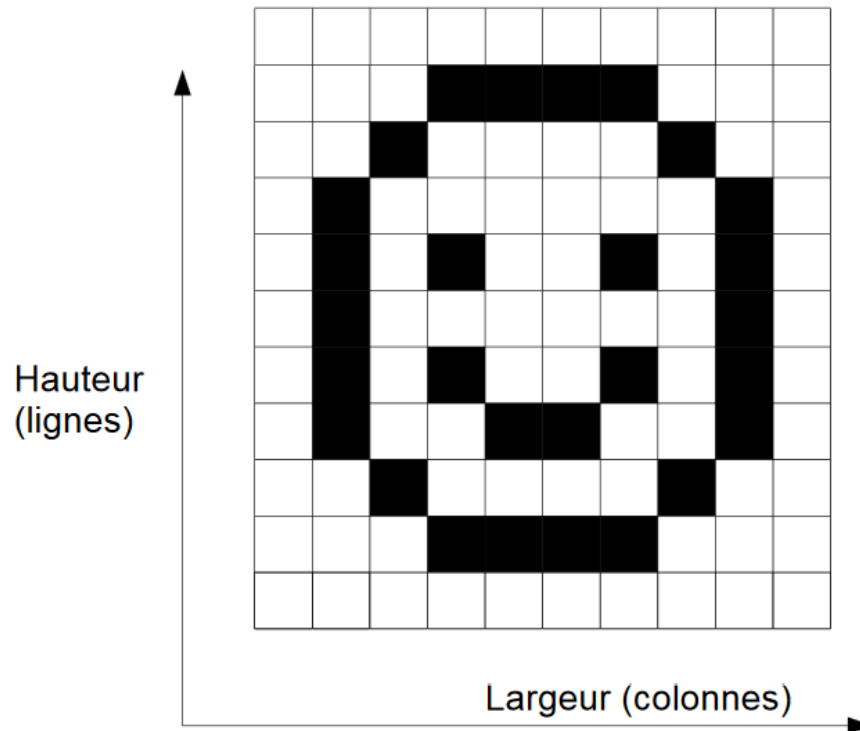
Le codage d'une image numérique



0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

iii – Codage des images

- Les images numériques sont constituées d'un ensemble de **pixels** (**pic**ture **el**ements).
- Chaque pixel contient une couleur.



1 Octet =



= 8 Bits

1 Kilo-octet =



= 1024 Octets

1 Méga-octet =



= 1024 Ko

1 Giga-octet =



= 1024 Mo

1 Téra-octet =



= 1024 Go



V- Les unités de mesure de l'information

Le bit : Représente la plus petite unité d'information gérée par un ordinateur. Cette unité ne peut prendre que deux valeurs 0 ou 1.

L'octet : Est une unité de mesure en informatique mesurant la quantité de données pouvant être conservée par une mémoire.

Les unités informatique

Symbole	Signification	Valeur
b ou bit	Bit	0 ou 1
Octet	Octet	1 octet = 8 bit
Ko	Kilo-octet	1 Ko = 1024 octet
Mo	Méga-octet	1 Mo = 1024 Ko
Go	Giga-octet	1 Go = 1024 Mo
To	Téra-octet	1 To = 1024 Go

Exercice 13

Classer dans l'ordre du plus petit au plus grand les éléments suivants :

7435 Ko / 6,3 Mo / 56 Mo / 2 Octet / 20 bit / 6,3 Go

Exercice 14

Convertir les données suivantes dans l'unité demandée :

100 Octet = Bit

225 Ko = Go

40025 Mo = To

31 Mo = Octet.

Exercice 15

Une disquette à une taille de stockage de 1.44 Mo.

1- Quel est le nombre de caractères qui peut contenir un fichier dont la taille est égale à la taille de la disquette ?

2- Combien de disquettes peut contenir un USB dont la taille est 2.6 Go ?

3- Combien de disquettes peut contenir un disque dur de 80 Go ?

Exercice 16

1) Hier, Ahmed a téléchargé un fichier de 51 méga-octets en 85 secondes.

a) Dans quelle unité peut-on exprimer la vitesse de téléchargement ?

b) Calculer cette vitesse.

2) Tarik possède une connexion plus rapide. Il a téléchargé ce même fichier avec une vitesse de 1,7 Mo/s. Calculer le temps qui a été nécessaire à Tarik pour recevoir ce fichier.

3) Pour télécharger un fichier à la vitesse de 1 280 ko/s, Laila a mis 5 min 35 s. Calculer la taille de ce fichier.